

ANÁLISIS LÓGICO
V SERIE Formalización en lenguaje de la LPO, formas normales y forma clausal.
pedro.loera@unison.mx

1. Formalizar en LPO lo siguiente:

- i. Algunos estudiantes cursan inglés y lógica y todos cursan álgebra.
- ii. No todo el mundo es vegetariano y todo el mundo ama a alguien.
- iii. Todo sonorense es amante de la carne asada o del clima caluroso.
Si a algunas personas les gusta el café si y solo sí; lo beben por la mañana entonces todos comen tortillas sobaqueras.
- iv. A nadie le gustan los profesores que exigen mucha tarea a menos que todos los alumnos sean aplicados.
- v. Los políticos pueden engañar a algunas personas siempre. A todo el mundo alguna vez, pero no pueden engañarnos a todos siempre.
- vi. No todos los plantígrados viven en la Antártida o no todas las aves vuelan.
- vii. Existen peces mamíferos o todos los rumiantes tienen 4 patas

2. Encuentre la FNCS de las siguientes fórmulas.

- a) $\exists x \left(\exists y A(x, y) \rightarrow \neg \forall z (B(x, z) \wedge C(z)) \right)$
- b) $\neg (\exists x A(x) \wedge \neg \exists y \forall x C(x, y))$
- c) $\forall x \left(\exists y P(x, y) \vee \neg \forall y (Q(y) \rightarrow \exists x R(y, x)) \right)$
- d) $\forall x \exists y \exists z \left(P(x, z) \vee Q(x) \rightarrow (S(y) \rightarrow \forall x R(x)) \right)$
- e) $\forall x \exists y (R(x) \wedge \neg Q(y)) \rightarrow \exists x \forall y (\neg P(x, y) \vee P(y, x))$
- f) $\exists x \neg [A(x) \rightarrow \exists y (\neg C(y) \rightarrow \neg B(y, x))] \wedge \forall x (\neg D(x) \rightarrow \neg C(x))$
- g) $\forall x [P(y) \wedge \exists y Q(x, y)] \vee \forall y [Q(y) \rightarrow P(x, y)]$
- h) $\forall x \forall y \{ \exists x P(x, y, z) \wedge [\exists y Q(x, y) \rightarrow \exists \vee Q(y, v)] \}$

3. Encuentra la forma causal de los ejercicios del problema 2.

4. ¿Cuál de las formulas siguientes expresa: “Cervantes escribió una novela más larga que cualquiera escrita por Baroja”?

(c y b denotan Cervantes y Baroja. E (x, y) expresa “x escribió a y”; N(x) expresa “x es novela” y L(x, y) expresa “x es más larga que y”)

- 1) $\forall x (E(c, x) \rightarrow L(x, b))$
- 2) $\forall x \exists y (L(x, y) \rightarrow E(c, y) \wedge E(b, y))$
- 3) $\forall x \forall y (E(c, x) \wedge E(b, y) \rightarrow L(x, y))$
- 4) $\exists x (N(x) \wedge E(c, x) \wedge \forall y (N(y) \wedge E(b, y) \rightarrow L(x, y)))$
- 5) $\exists x \forall y (E(c, x) \rightarrow E(b, y) \wedge L(x, y))$

5. Transformar a forma clausal las siguientes fórmulas.

- i. $\forall x [P(x) \rightarrow P(x)]$
- ii. $\forall x \exists y [L(x, y) \rightarrow (E(c, y) \wedge E(b, y))]$

- iii. $\neg \forall x \{P(x) \rightarrow [\forall y (P(y) \rightarrow P(F(x, y))) \wedge \forall y (Q(x, y) \rightarrow P(y))]\}$
- iv. $\forall x \exists y \{[P(x, y) \rightarrow Q(y, x)] \wedge [Q(x, y) \rightarrow S(x, y)] \rightarrow \exists x \forall y [P(x, y) \rightarrow S(x, y)]\}$
- v. $\exists x \{ \forall y \exists z P(x, y, z) \wedge \exists z \forall y \neg P(x, y, z) \}$
- vi. $\forall x \{ \exists y Q(x, y) \vee \forall y \exists z P(x, y, z) \}$
- vii. $\{p(x) \leftrightarrow [q(x) \rightarrow r(x)]\} \wedge [p(x) \leftrightarrow q(x)] \wedge [p(x) \rightarrow \neg r(x)]$
- viii. $\neg \{[(p(x) \rightarrow q(x)) \rightarrow \neg q(x)]\}$
- ix. $[(p(x) \wedge q(x)) \vee (p(x) \wedge r(x)) \vee (q(x) \wedge r(x))] \wedge [(\neg p(x) \wedge \neg q(x)) \vee (\neg p(x) \wedge \neg r(x)) \vee (\neg q(x) \wedge \neg r(x))]$

6. Formalizar en LPO (Lenguaje de Primer Orden):

- a) Todas las computadoras son máquinas.
- b) La PCPETER1000 es una computadora.
- c) Fernando puede arreglar, o bien, descomponer, cualquier, computadora.
f: Fernando
- d) Toda computadora puede ser arreglada por alguien.
- e) Las computadoras únicamente sacan de juicio a quienes no pueden arreglarlas.
- f) La PCPETER 1000 saca de juicio a Fernando.
- g) Ninguna computadora puede ser arreglada por sí misma.

7. Formalizar en LPO las leyes de la robótica.

- 1. “Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá, con su inacción, que un humano resulte dañado”
- 2. “Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos excepto cuando estas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley”
- 3. “Todo robot debe proteger su propia existencia, siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera y segunda ley”

8. Formalizar en LPO el principio de identidad de los indiscernibles: “Establece que cualquiera de dos partículas es el mismo si y solo si; comparten los mismos atributos”

9. Formalizar en LPO el principio de inducción matemática: “Una clase infinita enumerable de objetos posee una propiedad si y solamente si: es posible mostrar que el primer elemento de esa clase la posee y que, si algún elemento de esa clase posee esa propiedad, entonces el siguiente bajo cierto orden también la posee”

*Algunos ejercicios fueron tomados de la red.

Pedro Ignacio Loera Burnes
Depto. de Matemáticas
Universidad de Sonora.